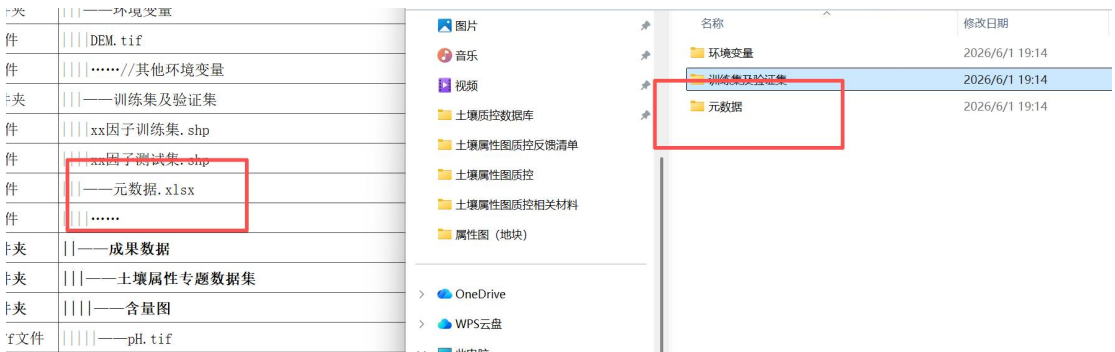
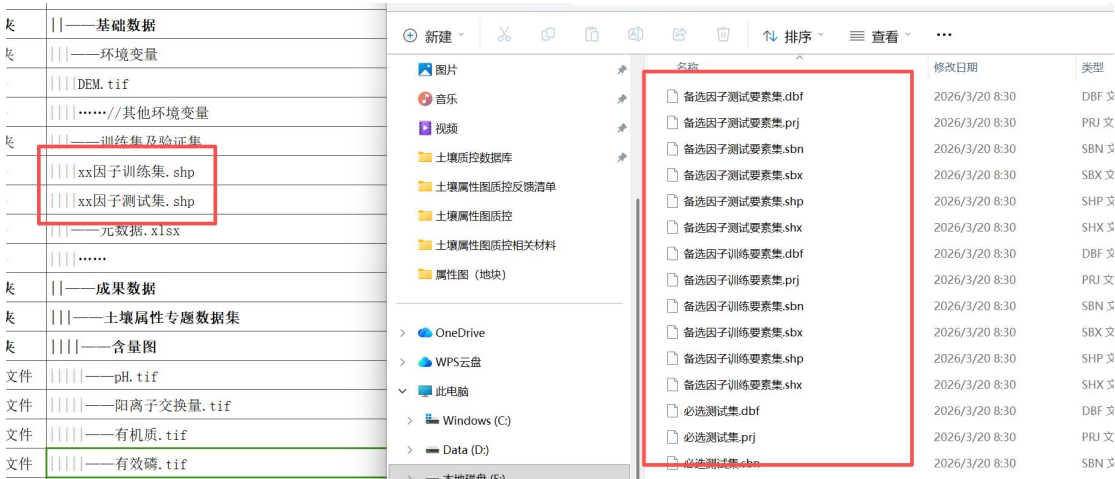


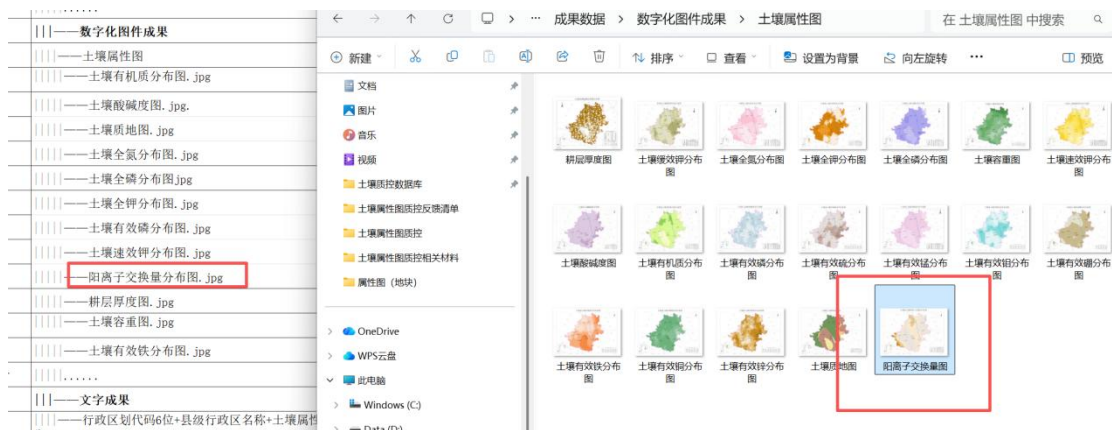
土壤属性图质控问题反馈—邢台市巨鹿县

一、数据库成果

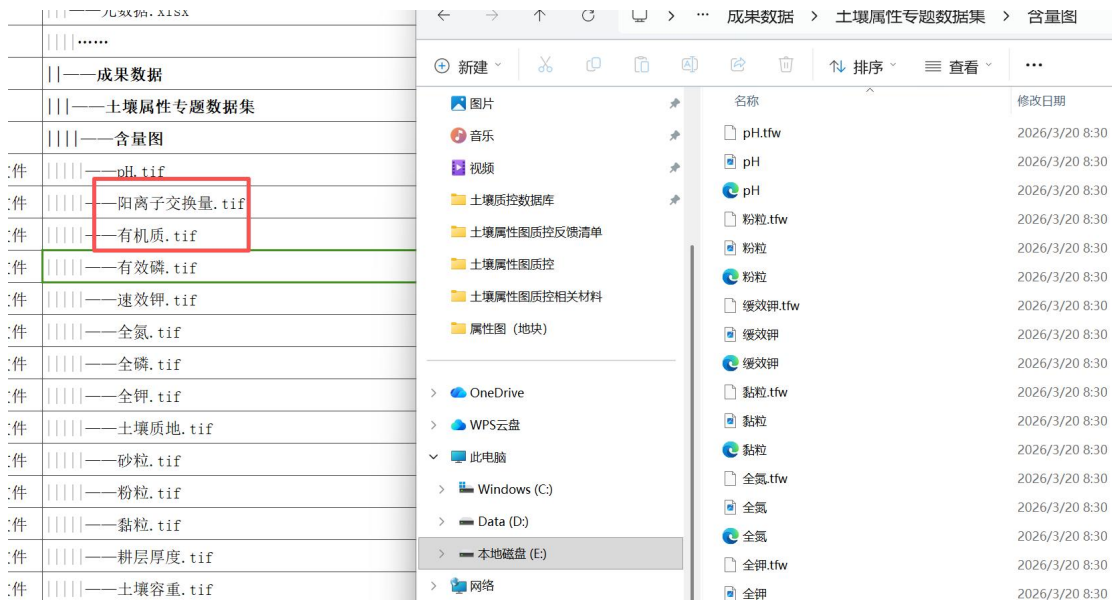
1、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——提交的成果图片与目录结构中的文件名称要求不一致，如训练集及验证集分因子单独列出不同因子的训练集和测试集；元数据不需要放进文件夹中；表格名称不规范，直接命名元数据即可，表内要求包含国土三调县名及县代码等，按要求修改；存在图名名称不规范等。



(3) **元数据**。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。



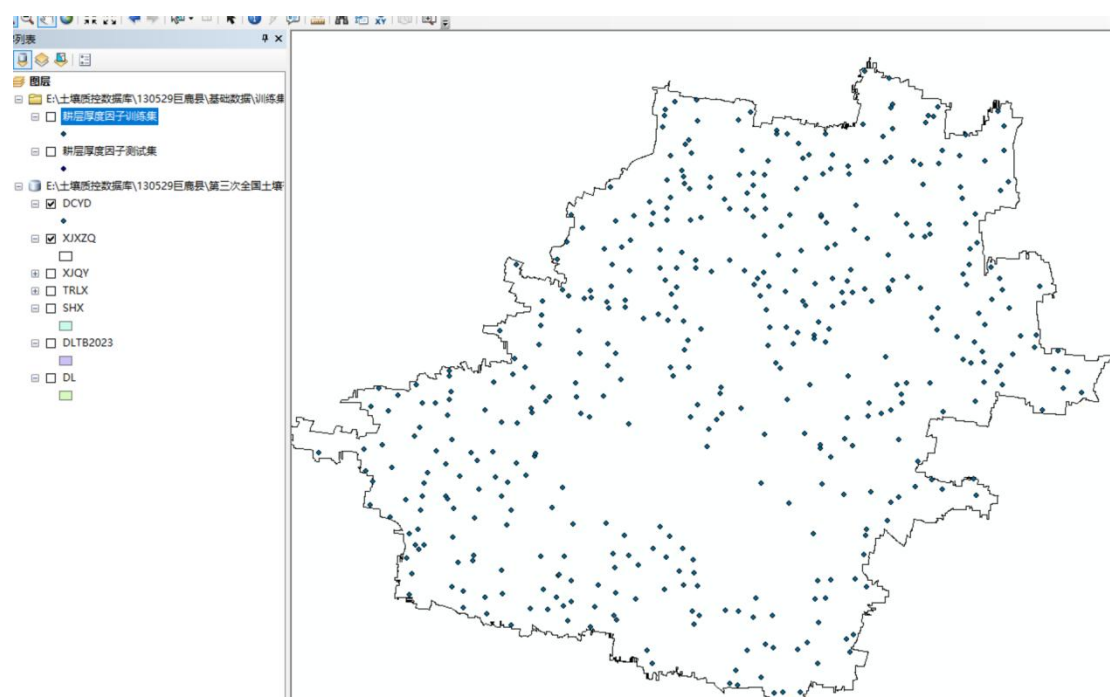
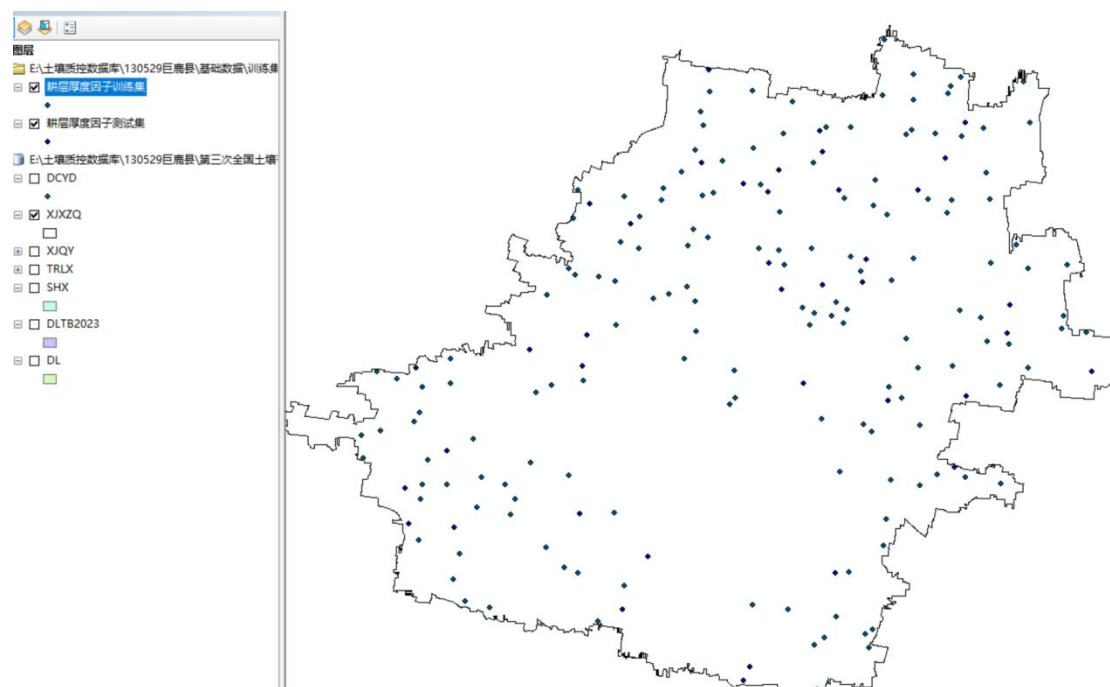
2、数据库完整性，提交的含量图、分级图中无阳离子交换量、有机质等数据。



3、三普样点“DCYD”中无土壤属性值。

SPZZDB8	SFTICPTD	TTCPMC	TTCPTDLY	JD	WD	DWJD	DWWD	DWGC	SPKZ	KZTY	KZJL	DCSJ	DCDW	DCR	BZ
0				114.916222	37.177173	114.916181	37.177515	11.1	0			2023/9/30 11:09:00	华北地质调查所五	千磨	
0				114.993129	37.221328	114.992678	37.321405	7.7	0			2023/10/7 15:52:41	华北地质调查所五	千磨	
0				115.108138	37.245385	115.108087	37.245154	16.2	0			2023/9/29 13:38:43	华北地质调查所五	千磨	
0				115.091866	37.140926	115.091671	37.140917	19.9	0			2023/9/29 13:28:25	华北地质调查所五	千磨	
0				114.990778	37.28253	114.991054	37.282538	7.6	0			2023/10/8 11:03:35	华北地质调查所五	千磨	
0				115.079385	37.217597	115.077891	37.217635	13.9	0			2023/10/3 17:21:40	华北地质调查所五	千磨	
0				114.909655	37.242819	114.9085	37.242602	10.1	0			2023/10/2 16:46:54	华北地质调查所五	千磨	

4、制图过程（三普样点）——入模样点未针对每个土壤属性指标划分训练集和验证集，且提交的训练集和验证集中数据与样点数据与调查样点数据定存在较多点位不一致，请核查全部入模样点数据，要求训练集建模和验证集检验为 80%：20%。



5、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

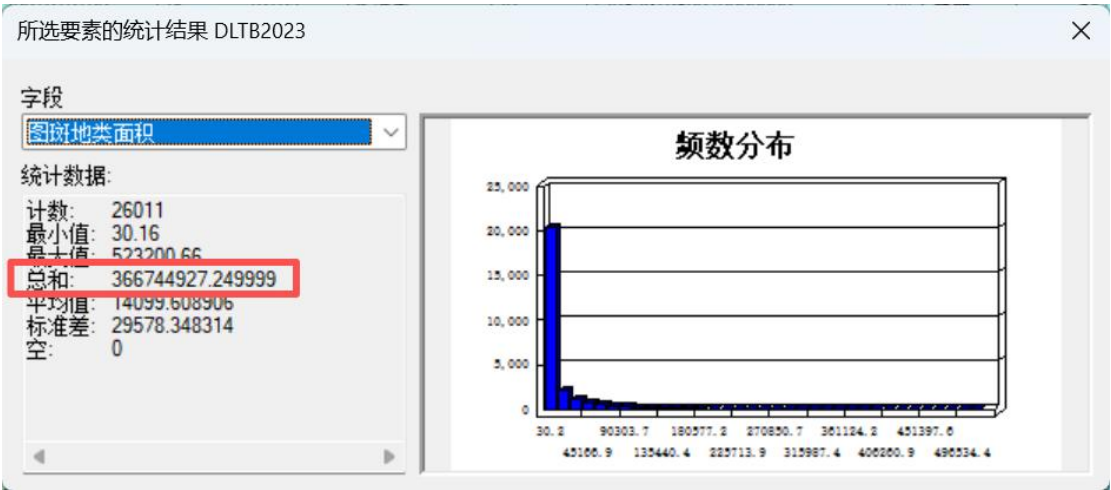
主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

6、请核查对应的属性制图方法，如耕层厚度并未在报告中列出。

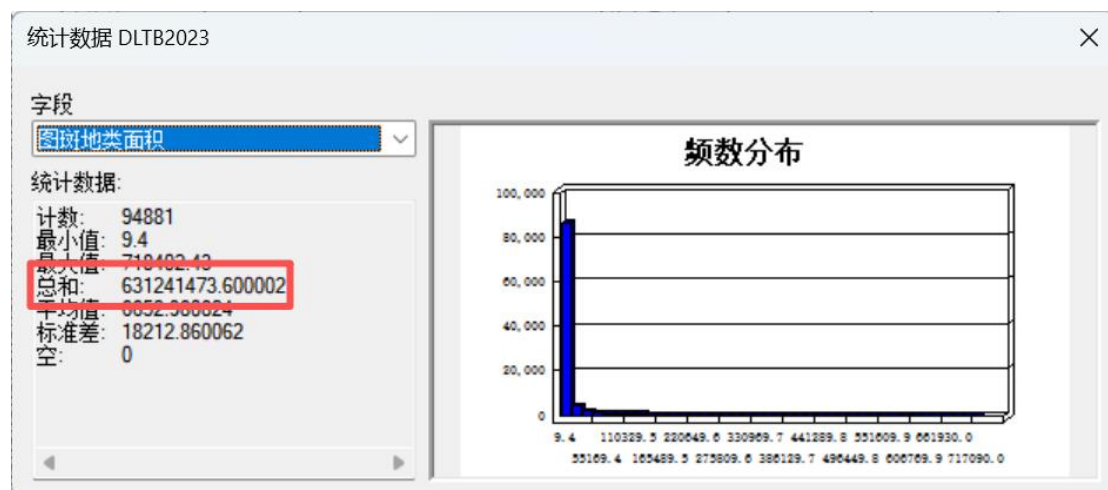
二、图件成果

1、数字化图件成果——耕地的面积统计结果与三调面积统计结果不一致，请核查所有图件的面积统计结果是否正确，如耕层厚度图。

土地利用类型		耕层厚度均值	耕层厚度分级 (cm)		
		(cm)	三级	四级	小计
耕地	旱地	13		11	11
	水浇地	13	12875	477742	490618
	水田	13	1277	57526	58803
合计		13	14153	535279	549432

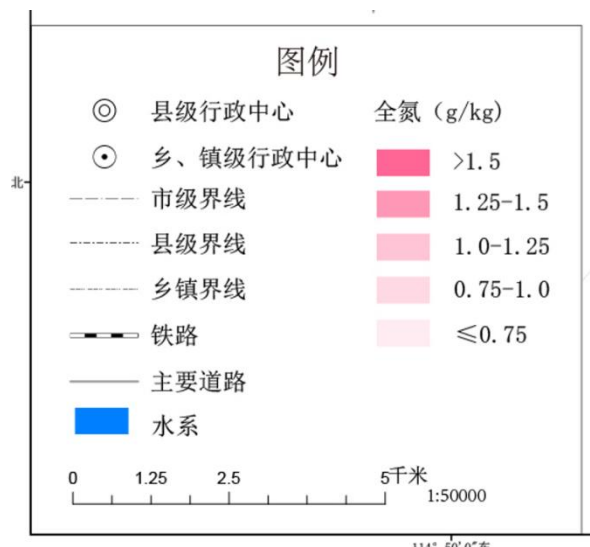


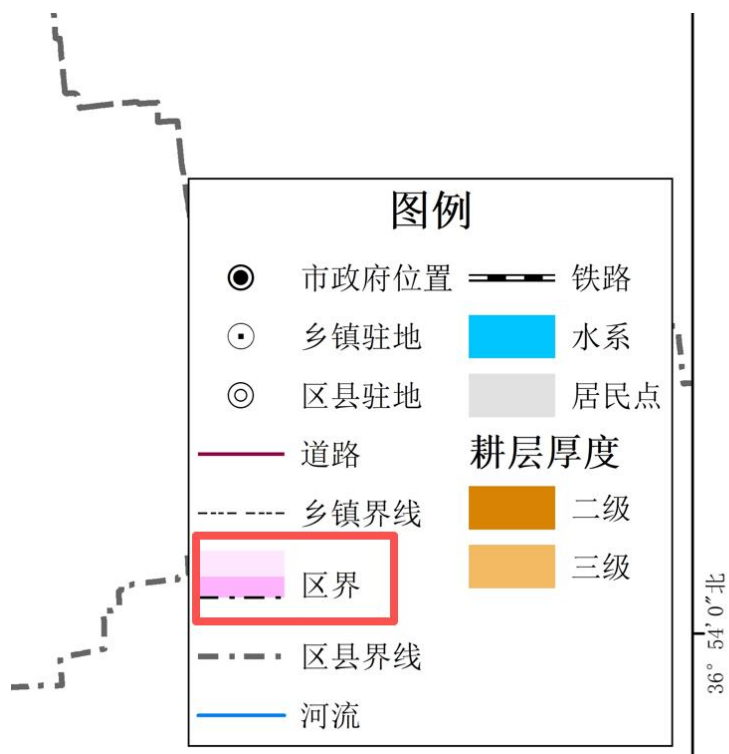
2、数字化图件成果——总面积统计结果与三调面积统计结果不一致，请核查所有图件的面积统计结果是否正确，要求每个属性图最后的总计面积一致（耕地除外），如缓效钾含量分布图。



土地利用类型		缓效钾均值 (mg/kg)	缓效钾分级面积 (亩)					小计
			一级	二级	三级	四级	五级	
			>1000	800-1000	600-800	400-600	≤400	
耕地	旱地	659.23	0	11847	27785	15088	4084	58803
	水浇地	701.16	2737	126533	250922	92483	17943	490618
	水田	653.11	0	0	11	0	0	11
果园	果园	574.65	8	3091	7497	10987	4172	25754
	其他园地	591.39	100	6224	13998	13347	7238	40907
林地		640.36	107	23648	38704	29090	12569	104117
草地		572.72	4	1277	2144	2082	1673	7180
其他土地		0.00	0	0	0	0	0	0
总计		677.15	2954	172620	341060	163077	47679	727390

3、图面表达（图件信息缺失）——图件的县级行政区边界未显示晕线，如土壤全氮分布图，标准示例如下。





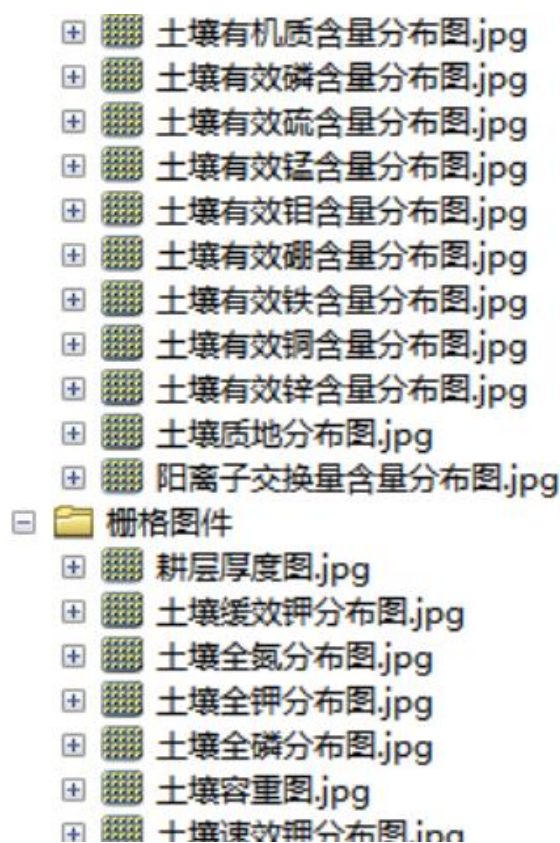
4、图件信息缺失制图人员、调查时间。

0	0	0	0
193641	532463	1250	727390

制图单位：石家庄商胜信息技术有限公司

制图时间：二零二六年三月

5、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，目前提交的只有 jpg 格式。



三、文字成果

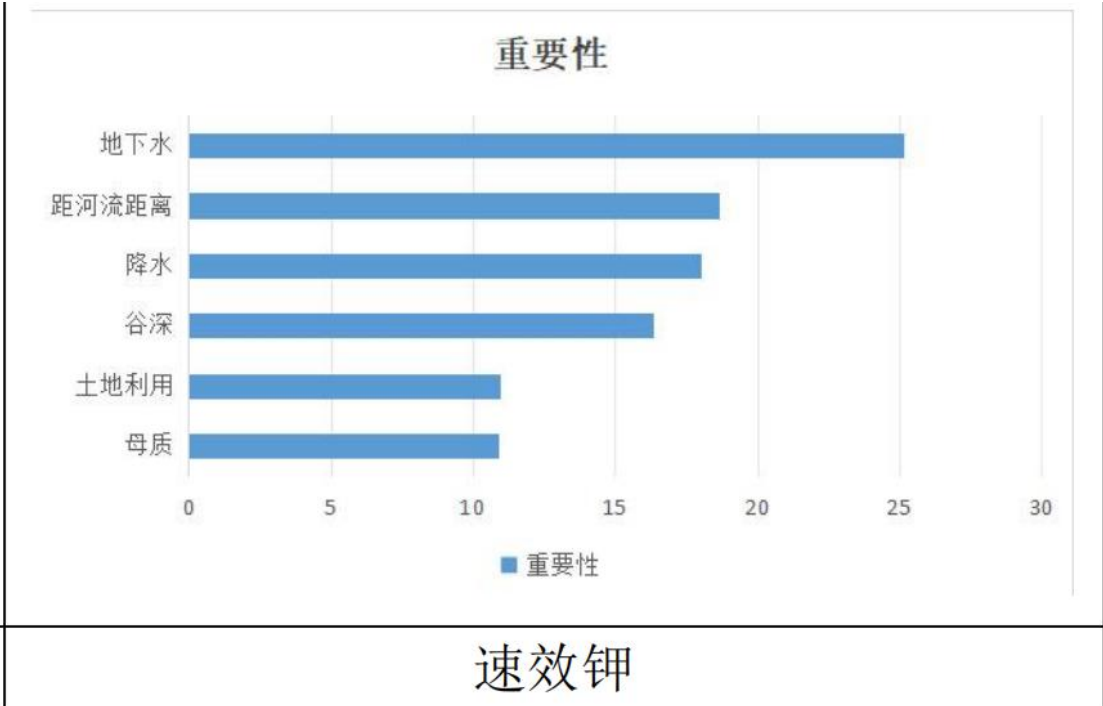
1、报告（制图过程）——数据的时间说明不充分，如地形数据未表明时间。

软件进行基础地理分析，基于裁剪后的 DEM 数据计算生成，保障衍生指标的准确性与关联性。气候类变量涵盖降水、温度、地下水、距河流距离、地表温度 5 项指标，其中降水数据来源于国家青藏高原科学数据中心，为 2003-2023 年年平均降水数据，分辨率为 1KM；温度数据同样来源于对应数据中心，为 2004-2024 年年均气温数据，分辨率 1KM；地下水数据为 2018-2022 年年均地下水位数据，分辨率 1KM，上述三项数据均需进行降尺度处理，将分辨率统一提升至 30M；距河流距离数据来源于国土变更调查数据，分辨率 30M，通过欧氏距离计算方法获取；地表温度数据、NDVI、EVI、叶面积指数均来源于地理空间数据云的 Landsat8-9OLI/TIRS2L2 产品，为 2018-2022 年多光谱数据，分辨率 30M，经波段计算处理后得到可用数据。土地利用类变量核心为土地利用类型数据，来源于 2023 年国土变更调查数据，准确反映研究区当前土地利用格局；母质类变量为母质类型数据，来源于第三次全国土壤普查土壤类型图（巨鹿县三普土壤类型图），明确研究区土壤母质分布特征，上述两类变量均进行哑变量处理，将类别型数据转化为数值型数据，确保适配后续随机森林及融合模型的建模分析需求，提升模型拟合精度。

表 88 环境变量数据清单

序号	环境变量类型	环境变量名称	数据来源	评价参数	处理方法
1	地形	DEM	地理空间数据云， GDEM V3 30M 分辨率	30M 分辨率	裁剪

2、入模环境变量的选取不合理，速磷速钾的环境变量重要性排序中将自然因素排在前面。



3、报告质量——报告存在字体、图标不规范等。

目录

第一章、土壤属性分布与历史变化.....	4
一、土壤物理性质.....	4
(一) 土壤容重.....	4
二、土壤化学性质.....	8
(一) 酸碱度.....	8
(二) 阳离子交换量.....	12
三、土壤有机质和氮磷钾养分.....	18
(一) 土壤有机质.....	18
(二) 全氮.....	22
(三) 全磷.....	28
(四) 全钾.....	32
(五) 有效磷.....	36
(六) 速效钾.....	39
(七) 缓效钾.....	42
四、中微量元素.....	44
(一) 有效锌.....	44
(二) 有效硼.....	48
(三) 有效铁.....	51
(四) 有效硫.....	55
(五) 有效锰.....	58
(六) 有效钼.....	61
(七) 有效铜.....	63
五、土壤属性间关联分析.....	66
(一) 土壤属性相关关联分析.....	66
第一章、各乡镇与农业分区分土壤属性分布分析.....	68

与旱田风沙土含钾量偏高，脱潮土含钾量最低，典型潮土处于较高水平，母质母质的含钾矿物禀赋奠定了全县高缓效钾储备的格局。

分乡镇分布来看，南部张王疃乡土壤缓效钾均值达 948.53mg/kg，为全县最高，含钾矿物丰度足，钾素长效供给能力突出；南部王虎寨镇、东部阎疃镇缓效钾均值分别为 852.03mg/kg、847.21mg/kg，处于全县较高水平，缓效钾储备稳定；北部观寨镇、官亭镇、西郭城镇缓效钾均值与全县平均水平高度吻合，是全县缓效钾分布最均衡的区域；西部小吕寨镇、苏家营镇缓效钾均值处于全县中等水平，无低值区分布；东部堤村乡缓效钾均值仅 381.09mg/kg，为全县最低，砂质土壤占比高，含钾矿物风化流失相对明显。

（四）中微量元素